UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 41951 Análise de Sistemas

Team California
Henrique Moreira(119809), João Cardoso(120440), Nicolas Sousa (119744)

Relatório do Lab 02

v2025-09-24

Introdução

O presente relatório corresponde à segunda aula prática de análise de sistemas, na qual foi abordado todo o conhecimento da aula passada e a introdução à notação dos casos de utilização, fundamentos de *Use Cases* (nomeadamente a diferenciação entre Ator e Utilizador no contexto de análise de sistemas) e a revisão de casos dos mesmos assim como a sua descoberta.

Distribuição de trabalho

O trabalho foi desenvolvido de forma colaborativa, contando com a participação de todos os integrantes na revisão e discussão em grupo. No entanto, algumas responsabilidades específicas foram atribuídas a cada membro:

- **João Cardoso** ficou responsável pela Atividade 1, discussão e análise em grupo de todas as atividades;
- **Nicolas Sousa** pela Atividade 2, discussão e análise em grupo de todas as atividades;
- **Henrique Moreira** pela Atividade 3, discussão e análise em grupo de todas as atividades.

É de realçar que todos os intervenientes tiveram a sua palavra e o ser e parecer refletido em todas as atividades realizadas.

Referências e materiais consultados

https://www.deepseek.com
https://gemini.google.com/app?hl=pt-PT

UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 41951 Análise de Sistemas

Atividades
Atividade 1

No diagrama apresentado, temos uma diferenciação entre os **atores**, cada um com **características**, **funções** e **permissões distintas**, como por exemplo:

- <<Service>> **Authentication**
- **Identity Provider**
- **Credit Payment Service**
- **PayPal**
- **New Customer**
- **Web Customer**
- **Registered Customer**

Identifica-se também o serviço **Online Shop**, que constitui o núcleo do caso de estudo. As **associações** mostram as possíveis ações que cada ator pode executar; a **generalização** permite relacionar atores entre si - por exemplo, um novo cliente pode tornar-se um cliente web e, futuramente, um cliente registrado. Por fim, os **casos de uso** representam as ações concretas que o utilizador pode realizar de acordo com o seu papel no sistema.

Ator ≠ Utilizador

Ator:

- Corresponde a um papel desempenhado por alguém ou algo que interage com o dito sistema. Ex.: Pessoa (cliente, funcionário, etc.), Sistema (sistema de registo, sistema de pagamento, etc.), Dispositivo (impressora, contador elétrico, etc.).

- O ator troca informação com o sistema e/ou desencadeia *"Use Cases".*

Utilizador:

- Corresponde a uma pessoa real que efetivamente usa o sistema.

- Dependendo do seu papel no sistema, o Utilizador pode desempenhar vários papéis (atuar como vários atores) dependendo de o que faz no sistema.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 41951 Análise de Sistemas

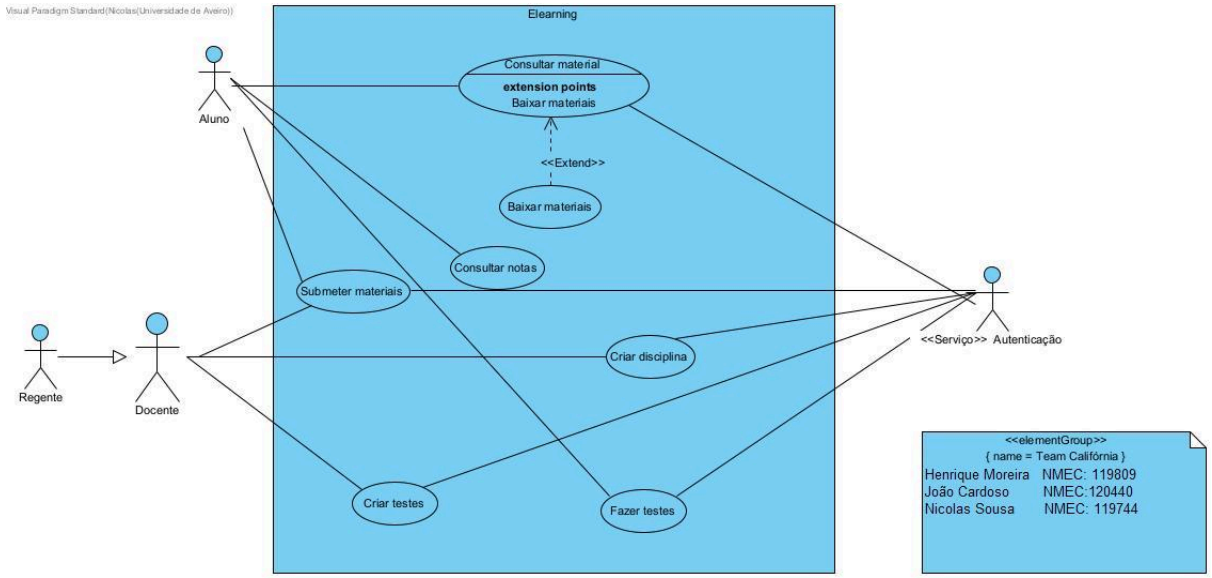
Atividade 2

Lista de atores identificados:

- Aluno;
- Docente;
- Regente;
- Serviço de Autenticação.

Lista dos principais Use Cases:

- Criar testes;
- Submeter materiais;
- Fazer testes;
- Criar disciplina;
- Baixar materiais;
- Consultar notas;
- Consultar material.



Atividade 3

Documentação do prompt utilizado

“Olá Gemini, preciso que faças um estudo sobre revisão de modelos de casos de utilização para a aplicação de reprodução de música Spotify, considerando-a como um caso de estudo de aplicação.”

GEMINI

Casos de Uso Principais do Spotify

1. **Consumo de Música Personalizado (Utilizador Individual):**
    - **Descrição:** O caso de uso principal é o acesso on-demand a um vasto catálogo de música e podcasts. A plataforma usa algoritmos de IA para criar playlists personalizadas (como o "Descobrir Semanal") e recomendações, permitindo que os utilizadores explorem novos conteúdos de acordo com os seus gostos musicais.
2. **Marketing e Análise de Audiência (Artistas e Selos Discográficos):**
    - **Descrição:** Através da plataforma "Spotify for Artists", os músicos podem analisar dados detalhados sobre a sua audiência, como a localização geográfica e outras músicas que os seus fãs ouvem. Este caso de uso permite que os artistas criem estratégias de marketing mais eficazes para promover novas músicas e planear concertos.
3. **Ambiente e Música de Fundo (Negócios):**
    - **Descrição:** Empresas, como lojas e restaurantes, utilizam o Spotify para criar o ambiente ideal para os seus clientes. Plataformas como o "Spotify Business" oferecem playlists licenciadas para uso comercial, garantindo que a música de fundo complemente a experiência do cliente sem problemas de direitos autorais.
4. **Descoberta e Curadoria de Conteúdo (Criadores de Conteúdo e Curadores):**
    - **Descrição:** Criadores de conteúdo, como DJs ou influenciadores, usam o Spotify como uma ferramenta para descobrir novas músicas e criar playlists temáticas para os seus seguidores. Este caso de uso transforma o Spotify numa plataforma de curadoria, onde a criação de listas de reprodução pode ser uma forma de expressão ou até mesmo uma fonte de rendimento.
5. **Educação e Entretenimento (Utilizador de Podcasts):**
    - **Descrição:** Além da música, o Spotify é uma das principais plataformas para o consumo de podcasts. Os utilizadores podem aceder a uma vasta gama de conteúdos, desde programas de comédia a podcasts educativos, o que torna a aplicação numa ferramenta multifacetada de entretenimento e aprendizagem.

AtorCaso de Uso Principal **Utilizador Individual (Ouvinte)**- Consumo de Música Personalizado (UC-1) - Descoberta e Curadoria de Conteúdo (UC-4) - Educação e Entretenimento (Podcasts) (UC-5) **Artista / Selo Discográfico**- Marketing e Análise de Audiência (UC-2) - Descoberta e Curadoria de Conteúdo (UC-4) **Negócio / Empresa**- Ambiente e Música de Fundo (UC-3) **Curador / Criador de Conteúdo**- Descoberta e Curadoria de Conteúdo (UC-4) - Educação e Entretenimento (Podcasts) (UC-5)"

"Olá Deepseek, preciso que faças um estudo sobre revisão de modelos de casos de utilização para a aplicação de reprodução de música Spotify, considerando-a como um caso de estudo de aplicação."

"DEEPSEEK

Modelo de Caso de Utilização: Spotify

Caso de Uso Principal: Reprodução de Áudio Sob Demanda e Descoberta de Conteúdo

Ator Principal: Utilizador (Ouvinte)

Descrição Geral: O utilizador acede à plataforma Spotify para ouvir música, podcasts e/ou audiolivros de forma imediata, seja através da pesquisa direta de conteúdo específico ou por meio de recomendações personalizadas e listas de reprodução curadas.

1. Casos de Uso Identificados:

- Escuta Musical Personalizada
- Reprodução Ativa e Sob Demanda
- Áudio Contextual (por Estado de Espírito/Atividade)
- Consumo de Conteúdo Não Musical
- Gestão e Partilha de Coleções
- Experiência Social e Partilhada

2. Funcionalidades Chave por Caso de Uso:

★ **Escuta Musical Personalizada:**
  - "Descobrir Semanal"
  - "Mixes Diários" (Like, Pop, Rock)
  - "Rádio" de uma música/artista

★ **Reprodução Ativa e Sob Demanda:**
  - Motor de busca
  - Biblioteca do utilizador ("Músicas de que gostou")
  - Acesso a catálogos completos

★ **Áudio Contextual:**
  - Playlists editoriais curadas por atividade

    - Playlists por estado de espírito
    - Playlists por género ou década

★ **Consumo de Conteúdo Não Musical:**
    - Catálogo integrado de podcasts e audiolivros
    - Subscrições de programas
    - Controlos de velocidade e avanço

★ **Gestão e Partilha de Coleções:**
    - Criação e edição de playlists
    - Listas colaborativas
    - Opções de partilha nas redes sociais

★ **Experiência Social e Partilhada:**
    - "Spotify Blend" (playlist mista)
    - Perfis sociais
    - Listas colaborativas
    - Sessões de escuta em grupo

3. Pré-condições:

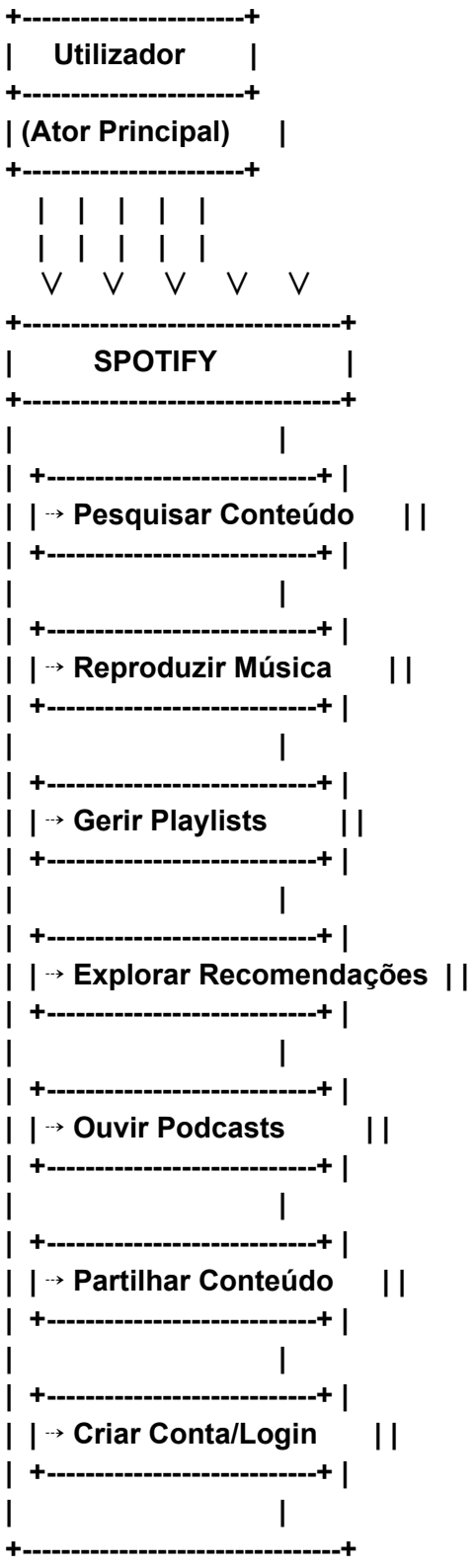
- O utilizador deve ter uma conta (gratuita ou premium)
- O utilizador deve ter acesso à Internet

4. Fluxo Principal:

1. O utilizador abre a aplicação
2. Escolhe um modo de escuta (pesquisar, explorar recomendações, selecionar uma playlist)
3. Reproduz o conteúdo
4. Interage com ele (gostar, saltar música, adicionar à sua biblioteca)

5. Resultado Esperado:

☐ O utilizador ouve o conteúdo de áudio desejado
☐ Descobre novo conteúdo adequado aos seus gostos
☐ Gere a sua coleção musical com sucesso”


Utilizador
(Ator Principal)
SPOTIFY
→ Pesquisar Conteúdo
→ Reproduzir Música
→ Gerir Playlists
→ Explorar Recomendações
→ Ouvir Podcasts
→ Partilhar Conteúdo
→ Criar Conta/Login

COMENTÁRIOS

No momento de realizar a revisão dos casos de utilização no Deepseek e no Gemini, foi possível concluir várias coisas.

1) As respostas recebidas do Deepseek foram mais claras e técnicas, enquanto as do Gemini divagavam mais sobre temas gerais que não se encontravam dentro da fronteira.
2) Os temas abordados pelo Deepseek baseavam-se mais nos atores externos, que são o que realmente nos interessa; os atores estavam melhor delimitados no Deepseek, sendo mais fácil elaborar um diagrama claro sobre os modelos de utilização.
3) O diagrama do Deepseek é melhor que o da Gemini em: clareza visual ao organizar casos de uso dentro de uma única caixa, utilização de notação UML padrão, foco em funcionalidades essenciais sem linguagem demasiado técnica, e é mais compreensível. Sendo o do Deepseek mais funcional
4) No Gemini faltavam funcionalidades críticas, não apareciam os parâmetros de administração de uma conta, ligação de dispositivos, etc. Já no Deepseek, fala-se sempre do ator a usar o sistema, enquanto no Gemini por vezes soa muito ambíguo.
5) Ambos os modelos estão a um bom nível para stakeholders não técnicos, sendo de fácil compreensão. No entanto, como o do Deepseek está detalhado por passos, parece estruturado de uma forma mais formal. Enquanto o Gemini é muito narrativo, o Deepseek é mais claro e estruturado.

Conclui-se, assim, que a revisão dos modelos é claramente melhor no Deepseek.